



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los SGBD.

CONTENIDOS

UNIDAD I

•Tema 1: Fundamentos de Bases de Datos Relacionales

- Subtema: Conceptos Básicos de Bases de Datos
- **Subtema: Tipos de bases de datos**

•Tema 2: Principios de bases de datos relacionales

- Subtema: Componentes de un sistema de gestión de bases de datos
- Subtema: Modelos de datos relacionales.

Bases de datos

SEMANA

2

Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los SGBD.

UNIDAD I

Tema 1: Fundamentos de Bases de Datos Relacionales

Definición

Aplicaciones de Bases de datos

Datos estructurados y no estructurados

Tipos de bases de datos
SGBD

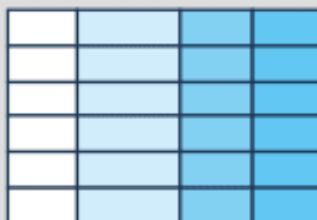
*“El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora”.
(Proverbio chino)*

Introducción a las bases de datos

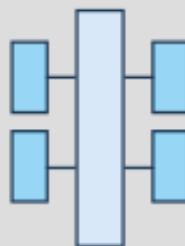
Ley de Alzheimer de la programación: si lees un código que escribiste hace más de dos semanas es como si lo vieras por primera vez” – Dan Hurvitz

SQL

Relational



Analytical (OLAP)

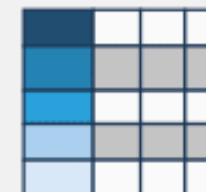


NoSQL

Key-Value



Column-Family



Graph



Document



Qué es una base de datos?

Definición

Una base de datos es un conjunto de información organizada de manera que pueda ser utilizada eficientemente.

Características principales

Almacenamiento estructurado de datos.

Facilita la recuperación y manipulación de información.

Permite la gestión eficiente de grandes volúmenes de datos.

Dato curioso

¿Han escuchado que Google procesa más de 85 mil millones de búsquedas diarias?

Este volumen masivo requiere bases de datos escalables para almacenar y procesar información.

BASES DE DATOS

- Datos: Información almacenada.
- Hardware: Dispositivos físicos donde se almacenan los datos.
- Software: Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) que facilita la creación, mantenimiento y uso de la base de datos.
- Procedimientos: Conjunto de operaciones y reglas para el manejo de los datos.
- Personas: Usuarios que interactúan con la base de datos.

DEFINICIONES



BASES DE DATOS

Se utilizan bases de datos en cualquier lugar donde sea necesario almacenar información. Los ejemplos más comunes de uso de las bases de datos incluyen sistemas bancarios, aplicaciones industriales, registros gubernamentales, comercio minorista, comercio electrónico, finanzas personales y la mayoría de las aplicaciones en línea. Los usos modernos de las bases de datos abarcan redes sociales, computación móvil, aplicaciones de análisis de datos y la nube. Estos tipos de aplicaciones han influido en el crecimiento de nuevos tipos de bases de datos y en el uso de frameworks y sistemas de bases de datos combinados.

Las bases de datos se caracterizan por el tipo de datos que almacenan, la forma en que lo hacen y el método utilizado para acceder a su información. Entre todos los tipos, tenemos bases de datos relacionales, en memoria, jerárquicas, virtualizadas, en columnas, gráficas, de objetos, distribuidas, de transmisión, de series de tiempo y en la nube. Las bases de datos también pueden clasificarse por su función o el sector donde se usan, y podemos tener bases de datos personales, comerciales, de usuario final, cadenas de bloques, operacionales y de red. (*Bases de Datos: Definición Y Detalles*, 2015)

APLICACIONES



Datos estructurados y no estructurados



	A	B	C	D
1	id	nombre	apellidos	telefono
2		1 Francisco	Rodriguez	6666
3		2 Aitor	García	6612
4		3 Juan	Calatrava	69142
5		4 Manuel	Cascales	6316
6		5 Nazaret	Nadal	63258
7				
8				
9				
10				

< << >> > + ficha_cliente

Tipos de Bases de Datos

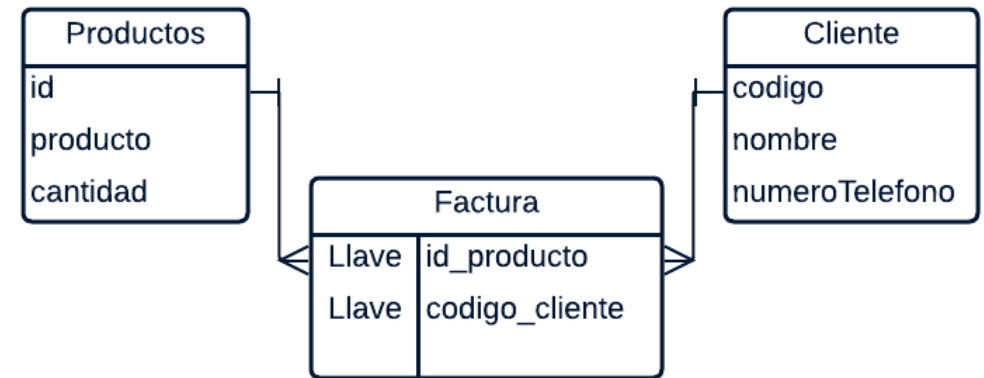
Como su nombre lo indica, utilizan el [modelo relacional](#) y siempre es mejor usarlas cuando los datos que se van a utilizar son consistentes y ya tienen una estructura planificada.

- Las bases de datos relacionales funcionan bien con datos estructurados.
- Las organizaciones que tienen muchos datos no estructurados o semiestructurados no deberían considerar una base de datos relacional. (maldeadora, 2017)

Ejemplos:

- [MySQL](#)
- [Microsoft SQL Server](#)
- [Oracle Database](#)
- [PostgreSQL](#)
- [IBM Db2](#)

Bases de datos relacionales



Tipos de Bases de Datos

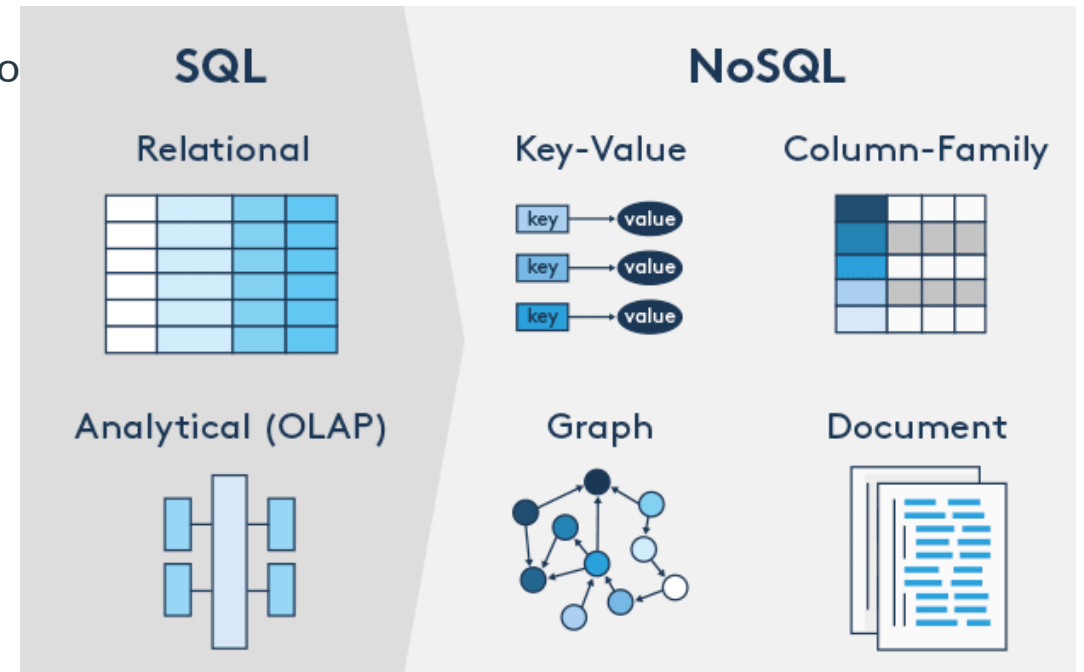
A diferencia de las bases de datos relacionales, los datos de una base de datos NO-SQL (**Not Only SQL**) son más flexibles en cuanto a consistencia de datos y se han convertido en una opción que intenta solucionar algunas limitaciones que tiene el modelo relacional. Este tipo de base de datos es excelente para las organizaciones que buscan almacenar datos no estructurados o semiestructurados.

Una de las ventajas de las bases de datos NoSQL es que los desarrolladores pueden realizar cambios en la base de datos sobre la marcha, sin que ello afecte a las aplicaciones que la utilizan. (maldeadora, 2017)

Ejemplos:

- [MongoDB](#)
- [Redis](#)
- [Apache Cassandra](#)
- [Apache CouchDB](#)
- [CouchBase](#)

Bases de datos NoSQL o no relacionales



Tipos de Bases de Datos

La principal característica de esta categoría es que las bases de datos se entregan como un servicio desde la nube, por lo que su correcta creación, mantenimiento y escalabilidad son competencia del proveedor de este servicio. Este tipo de bases de datos ha crecido exponencialmente con la era de internet y los IaaS (Infrastructure as a Service). (maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- [Google Firebase](#)
- [Microsoft Azure SQL Database](#)
- [Amazon Relational Database Service](#)
- [Oracle Autonomous Database](#).

Bases de datos en la nube



Tipos de Bases de Datos

También conocidas como almacenes de datos en columnas, las bases de datos en columnas tienen la particularidad de guardar los datos en columnas en lugar de en filas, que es como se guardan comúnmente. Estos tipos de bases de datos se utilizan a menudo en los grandes almacenes de datos porque su funcionalidad sirve para realizar consultas analíticas. Cuando se consulta una base de datos en columnas, básicamente se ignoran todos los datos que no se aplican a la consulta específica, ya que solo se puede recuperar la información de las columnas que se desea. Esta es una gran ventaja al encontrarse con *datasets* de proporciones gigantescas, con millones de registros. (maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- [Google BigQuery](#)
- [Cassandra](#)
- [Hbase](#)
- [MariaDB](#)
- [Azure SQL Data Warehouse](#)

Bases de datos en columnas



Tipos de Bases de Datos

Bases de datos de columnas anchas (wide column)

Las bases de datos de columnas anchas tienen la ventaja de ser altamente escalables, pudiendo manejar incluso *petabytes* de datos en sus registros, lo que las hace ideales para soportar aplicaciones de *big data* en tiempo real. (maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- BigTable
- Apache Cassandra
- Scylla

Ancho

pais	1999	2000
A	0.7K	2K
B	37K	80K
C	212K	213K

Largo

pais	anio	casos
A	1999	0.7K
B	1999	37K
C	1999	212K
A	2000	2K
B	2000	80K
C	2000	213K

Tipos de Bases de Datos

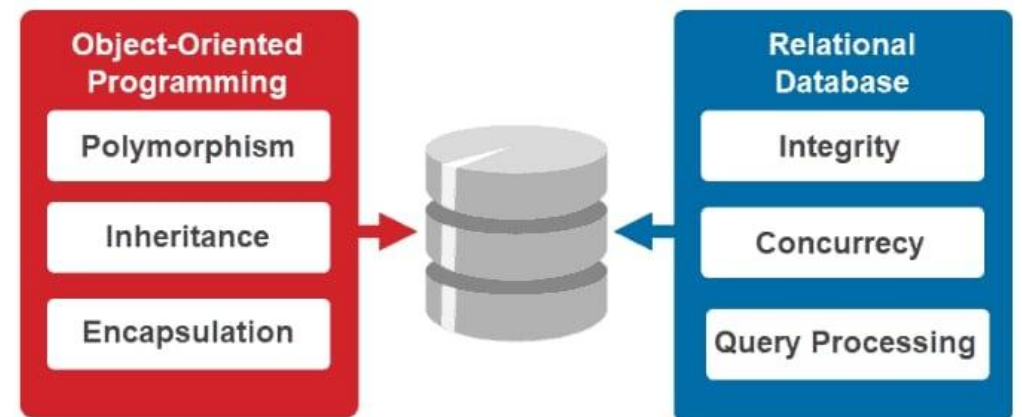
Bases de datos orientadas a objetos)

Una base de datos orientada a objetos se basa en la programación orientada a objetos (**POO**), por lo que los datos y todos sus atributos, están unidos como un objeto.

Las bases de datos orientadas a objetos se gestionan mediante sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos (OODBMS - Object Oriented DataBase Management System).

Estas bases de datos funcionan bien con lenguajes de programación orientados a objetos, como **C++** y **Java**. (maldeadora, 2017).

OBJECT - ORIENTED DATABASE



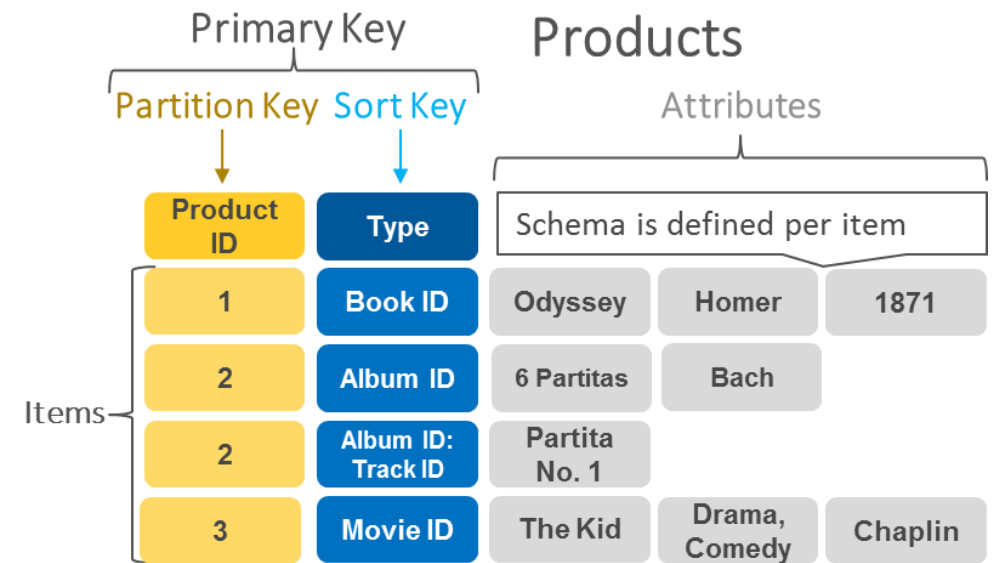
Tipos de Bases de Datos

Bases de datos clave-valor (key-value)

Uno de los tipos más sencillos de bases de datos NoSQL, las bases de datos clave-valor guardan los datos como un grupo de pares clave-valor formados por dos elementos de datos cada uno.

A veces también se denominan almacén de valor-clave.

Las bases de datos clave-valor son altamente escalables y pueden manejar grandes volúmenes de tráfico, lo que las hace ideales para procesos como la gestión de sesiones para aplicaciones web, sesiones de usuario para juegos masivos en línea y carritos de compra en línea. (maldeadora, 2017).



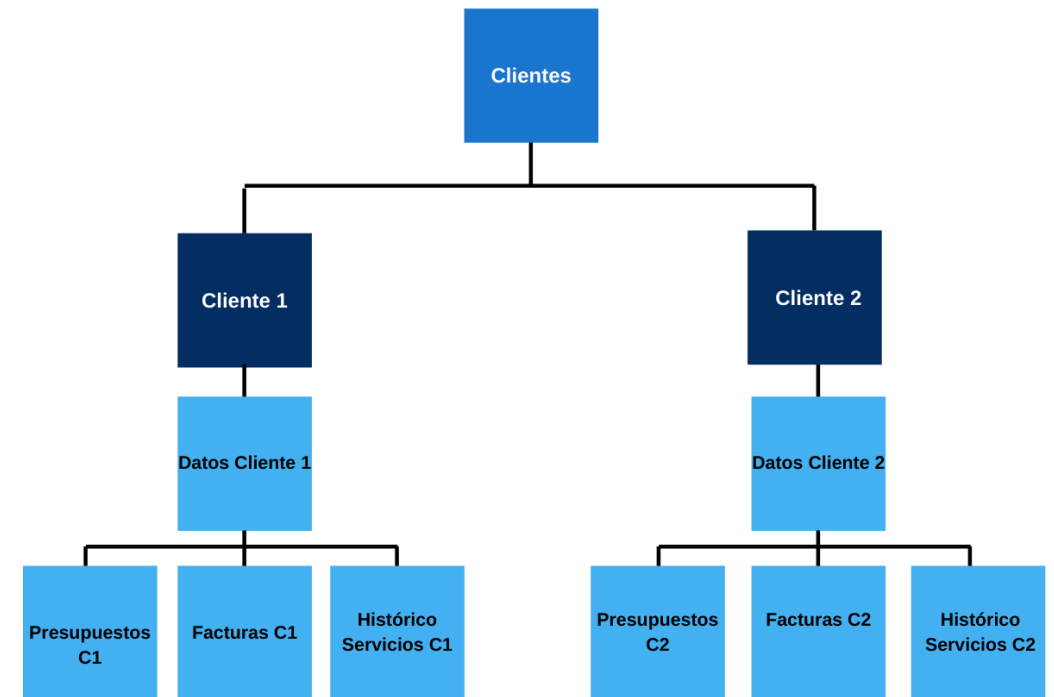
Tipos de Bases de Datos

Bases de datos jerárquicas

Fueron originalmente un esfuerzo por parte de IBM a principios de los años 60. Estas bases de datos se utilizan más comúnmente para soportar aplicaciones de alto rendimiento y alta disponibilidad, entendiéndose dentro de un rango jerárquico que usualmente sirve para permitir accesos. (maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- Sistema de Gestión de la Información de IBM (IMS)
- Registro de Windows



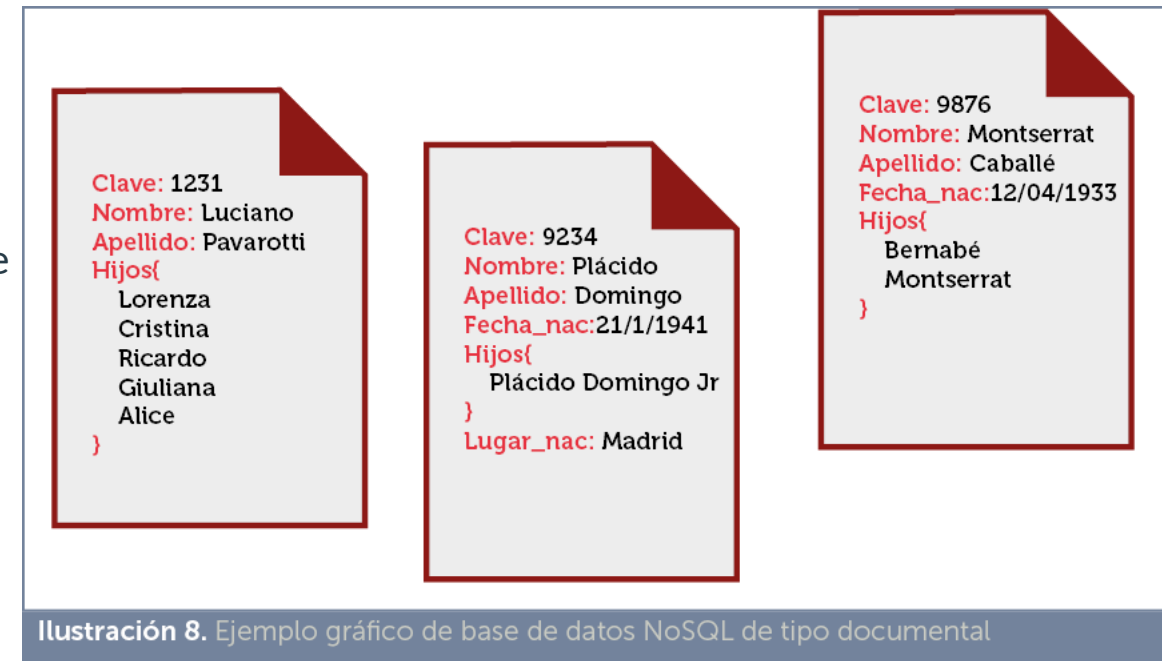
Tipos de Bases de Datos

Bases de datos documentales

A veces conocidas también como bases de datos orientadas a documentos (DODB), las bases de datos de documentos están diseñadas para almacenar y gestionar información orientada a documentos, también conocida como datos semiestructurados. Las bases de datos de documentos son sencillas y escalables, lo que las hace útiles para las aplicaciones móviles que necesitan iteraciones rápidas (maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- [MongoDB](#)
- [Amazon DocumentDB](#)
- [Apache CouchDB](#)



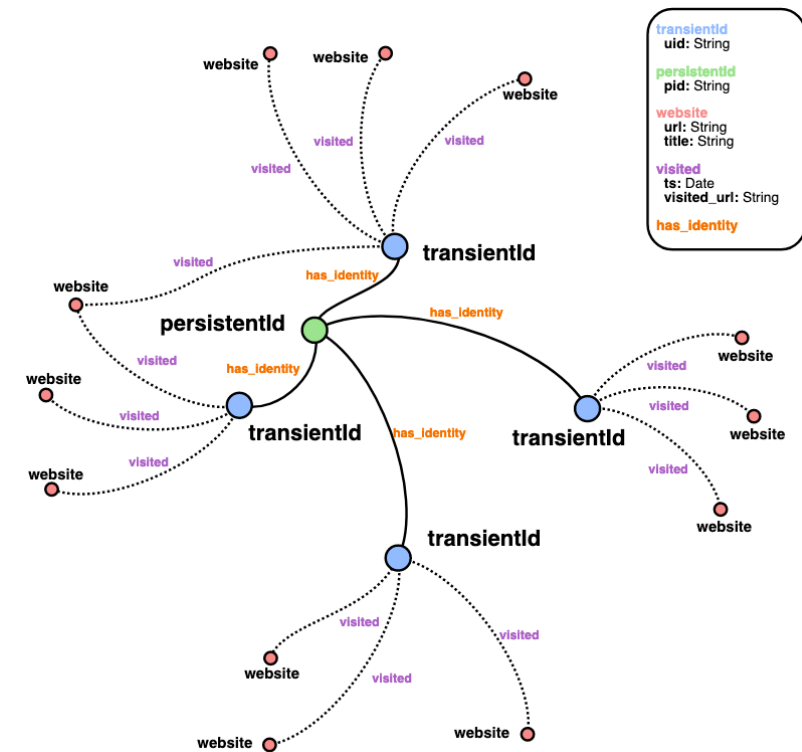
Tipos de Bases de Datos

Las bases de datos gráficas se emplean a menudo para analizar las relaciones entre puntos de datos heterogéneos y encontrar relaciones, como en la prevención del fraude o para la extracción de datos sobre los clientes de las redes sociales(maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- Datastax Enterprise Graph
- Neo4J AuraDB

Bases de datos gráficas o de grafos (graph)



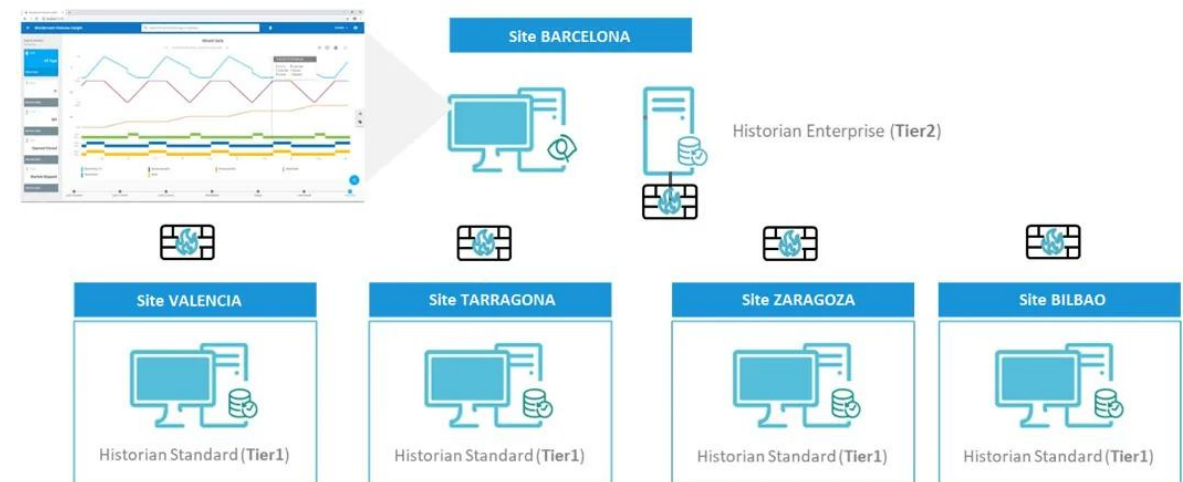
Tipos de Bases de Datos

Bases de datos de series temporales (time series)

Estas bases de datos están optimizadas para llevar una marca de tiempo o *timestamp*, lo que las hace útiles para monitoreo. Algunos ejemplos de este tipo de datos son los datos de red, los datos de los sensores y los datos de monitoreo de rendimiento de software (maldeadora, 2017).

Ejemplos:

- Druid
- eXtremeDB
- InfluxDB



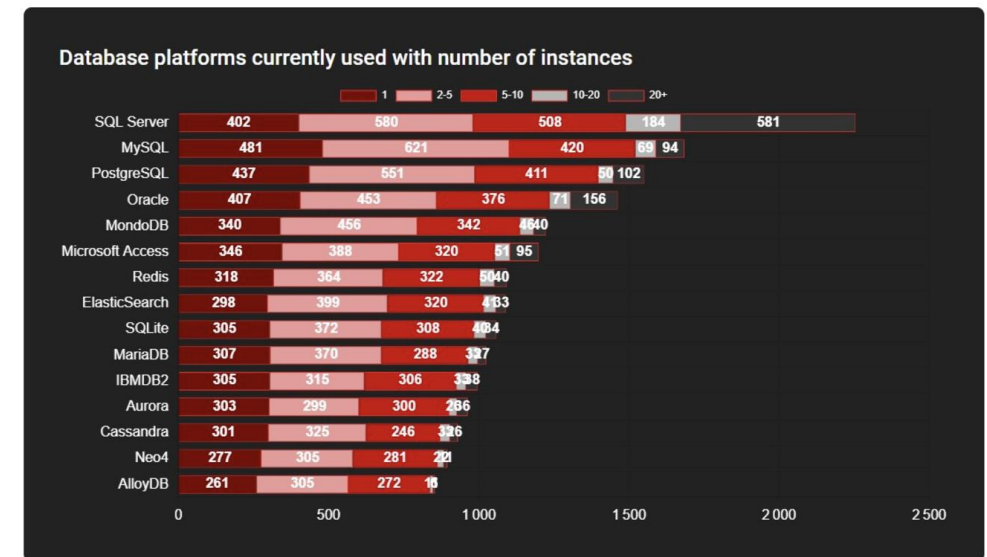
Tipos de Bases de Datos

sistemas gestores de bases de datos para 2024

- 1.MySQL
- 2.Microsoft SQL Server
- 3.MariaDB
- 4.Oracle
- 5.PostgreSQL
- 6.Cassandra
- 7.MongoDB
- 8.Redis
- 9.SQLite

<https://blog.hubspot.es/sales/sistemas-gestores-bases-de-datos>

Bases de datos de series temporales (time series)



Las 15 plataformas DBMS más implementadas : Durante la última década, surgió un nuevo cuarteto, unos nuevos "Cuatro Grandes" con la desaparición de IBM DB2 y el surgimiento de las bases de código abierto. Estos "Cuatro Grandes" (SQL Server, MySQL, PostgreSQL y Oracle Database) afirman su dominio sobre todo cuando el número de instancias supera las 10 y, en particular, cuando hablamos de 20 o más instancias desplegadas en la empresa. Se puede elegir una plataforma de base de datos por diversas razones, pero los tres requisitos principales son: eficiencia, facilidad de uso y costo.

Referencias bibliográficas

- Delattre, L. (2024, February 14). *Les SGBD se multiplient en entreprise, mais SQL Server résiste*. IT for Business. <https://www.itforbusiness.fr/les-sgbd-se-multiplient-en-entreprise-mais-sql-server-resiste-73189>
- 9 sistemas gestores de bases de datos para 2024. (2024). *Hubspot.es*. <https://doi.org/109517657415/1730819309594>
- *Bases de datos: definición y detalles*. (2015). Paessler.com. <https://www.paessler.com/es/it-explained/database>
- maldeadora. (2017, October 20). *Bases de datos: qué tipos existen y cómo funcionan*. Platzi. <https://platzi.com/blog/bases-de-datos-que-son-que-tipos-existen/>

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

